Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal
Année Universitaire: 2025-2026
Filières : GESE-GMSI

Cour d'algèbre I

Chapitre 1: Logique, Raisonnement Mathématiques, Ensembles.

BENCHETTOU Oumaima

October 1, 2025

Plan du cours - Algèbre I

Chapitres abordés ce semestre

1. **Chapitre 1: Logique et modes de raisonnements**
2. **Chapitre 2: Ensembles et applications**
3. **Chapitre 3: Polynômes et fractions rationnelles**
4. **Chapitre 4: Décomposition en éléments simples**
5. **Chapitre 5: Calcul matriciel et applications**
6. **Chapitre 6: Espaces vectoriels**

" *$\mathcal{L}$a* ***logique*** *est le langage des mathématiques. Elle permet* ***d'exprimer les idées avec rigueur****.*
Son objectif est ***de distinguer le vrai du faux*** *et de* ***construire des raisonnements corrects****."*

Plan du cours

Logique et raisonnements

- Proposition et fonction propositionnelle
- Connecteurs logiques élémentaires
- Quantificateurs
- Raisonnements mathématiques

Théorie des ensembles

- Définitions et notations
- Opérations de base sur les ensembles

Logique et raisonnements
- Proposition et fonction propositionnelle
- Connecteurs logiques élémentaires
- Quantificateurs
- Raisonnements mathématiques

Théorie des ensembles

Définition 1.1

*Une **proposition** P (ou **assertion**) est une phrase déclarative exclusivement vraie ou fausse.*

On note souvent une proposition par des lettres $P, Q, R, \ldots$

Si une proposition P est vraie, on lui attribue la valeur 1 ou **V** (vrai), et si elle est fausse, on lui attribue la valeur 0 ou **F** (faux). On appelle cette indication **son valeur de vérité**.
Table de vérité d'une proposition P:

P
1
0

ou

P
V
F

Exemples: On considère les phrases suivantes:

- "Beni Mellal est une ville côtière du Maroc" est une proposition fausse.
- "4 est un nombre pair" est une proposition vraie.
- " $x + y = z$" n'est pas une proposition.
- "n est un multiple de 2" n'est pas une proposition.

Définition 1.1

*Une **proposition** P (ou **assertion**) est une phrase déclarative exclusivement vraie ou fausse.*

On note souvent une proposition par des lettres $P, Q, R, \ldots$

Si une proposition P est vraie, on lui attribue la valeur 1 ou **V** (vrai), et si elle est fausse, on lui attribue la valeur 0 ou **F** (faux). On appelle cette indication **son valeur de vérité**.
Table de vérité d'une proposition P:

P
1
0

ou

P
V
F

Exemples: On considère les phrases suivantes:

- "Beni Mellal est une ville côtière du Maroc" est une proposition fausse.
- "4 est un nombre pair" est une proposition vraie.
- " $x + y = z$" n'est pas une proposition.
- "n est un multiple de 2" n'est pas une proposition.

L'énonce "n est un multiple de 2" n'est pas une proposition puisque, tant que la valeur de n n'est pas connue, on ne peut pas dire s'il est vrai ou faux. On dit que c'est **une fonction propositionnelle**.

Définition 1.2

*Soit E un ensemble. On appelle **fonction propositionnelle** sur E toute proposition dont la valeur de vérité dépend d'une ou plusieurs variables x de E.*

Exemples: Notons $P(n)$ l'énonce "L'entier naturel n est un multiple de 2". $P(n)$ est un fonction propositionnelle sur $\mathbb{N}$. Par exemple :

- $P(16)$ est une proposition vraie.
- $P(7)$ est une proposition fausse.

L'énonce "n est un multiple de 2" n'est pas une proposition puisque, tant que la valeur de n n'est pas connue, on ne peut pas dire s'il est vrai ou faux. On dit que c'est **une fonction propositionnelle**.

Définition 1.2

*Soit E un ensemble. On appelle **fonction propositionnelle** sur E toute proposition dont la valeur de vérité dépend d'une ou plusieurs variables x de E.*

Exemples: Notons $P(n)$ l'énonce "L'entier naturel n est un multiple de 2". $P(n)$ est un fonction propositionnelle sur $\mathbb{N}$. Par exemple :

- $P(16)$ est une proposition vraie.
- $P(7)$ est une proposition fausse.

À partir des propositions P, Q, R, etc., on peut former de nouvelles propositions à l'aide de **connecteurs logiques**.

1 - Conjonction:

Définition 1.3

*La proposition "P et Q" qu'on note "$P \wedge Q$" est vraie si les **deux propositions** P, Q **sont vraies**. La proposition "$P \wedge Q$" est fausse sinon.*

On résume ceci en une table de vérité:

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Table 1: Table de vérité de " $P \wedge Q$ ".

Exemples: Soient les deux proposition suivantes:

P : "Le nombre 8 est premier" et Q: "Le nombre 4 est paire"

alors la proposition "P et Q" est **Fausse**.

2 - Disjonction:

Définition 1.4

*La proposition " P ou Q " qu'on note " $P \vee Q$ " est vraie si l'une **(au moins)** des deux propositions P, Q est vraie. La proposition " $P \vee Q$ " est fausse si P est fausse et Q est aussi fausse.*

On reprend ceci dans la table de vérité :

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Table 2: Table de vérité de " $P \vee Q$ ".

Exemples: Soient les deux proposition:
P : "Le nombre 8 est premier" et Q: "Le nombre 4 est paire"
alors la proposition "P ou Q" est **vraie**.

3 - Négation:

Définition 1.5

La négation d'une proposition P, qu'on note " non P " ou " $\neg P$ " ou parfois " $\overline{P}$ " est une nouvelle proposition tel que:

- *$\overline{P}$ est vraie si P est fausse.*
- *$\overline{P}$ est fausse si P est vraie.*

Sa **table de vérité** illustré ci-dessous

P	V	F
$\neg P$	F	V

Table 3: Table de vérité de " $\neg P$ ".

Exemples: Dans $\mathbb{R}$, la proposition " $\neg(x \leqslant y)$ " est " $(x > y)$".

4 - Implication:

Définition 1.6

Soient P et Q deux propositions. La proposition " ($\neg P$) ou Q " se note par " $P \implies Q$ ". Se lit " P implique Q ".
Elle se lit souvent aussi " si P est vraie alors Q est vraie " ou "si P alors Q".

Sa table de vérité est donc la suivante:

P	Q	$P \implies Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Table 4: Table de vérité de " $P \implies Q$ ".

La proposition "$P \implies Q$" **est fausse** seulement dans le cas ou P **est vraie** <u>et</u> Q **est fausse**.

Exemples:

- "$x = 1 \implies x^2 = 1$" est ...
- " $\sin(\theta) = 0 \implies \theta = \dfrac{\pi}{2}$ " est ...
- " $1 + 6 = 5 \implies \sqrt{2} = 2$ " est ...

Exemples:

- "$x = 1 \implies x^2 = 1$" est **vraie**.
- " $\sin(\theta) = 0 \implies \theta = \frac{\pi}{2}$ " est **fausse**.
- " $1 + 6 = 5 \implies \sqrt{2} = 2$ " est **vraie**.
  !! Eh oui, si P est fausse alors la proposition "$P \implies Q$ " est toujours vraie . Du point de vue de la déduction mathématique, cela signifie qu'à partir d'une formule fausse on peut démontrer n'importe quoi.

Réciproque Vs Contraposée

Soient P et Q deux propositions:

- La **réciproque** de " $P \implies Q$" est la proposition " $Q \implies P$ ".
- La **contraposée** de " $P \implies Q$" est la proposition "$\neg Q \implies \neg P$".

Exemples:

- "$x = 1 \implies x^2 = 1$" est **vraie**.
- " $\sin(\theta) = 0 \implies \theta = \frac{\pi}{2}$ " est **fausse**.
- " $1 + 6 = 5 \implies \sqrt{2} = 2$ " est **vraie**.
  !! Eh oui, si P est fausse alors la proposition "$P \implies Q$ " est toujours vraie . Du point de vue de la déduction mathématique, cela signifie qu'à partir d'une formule fausse on peut démontrer n'importe quoi.

Réciproque Vs Contraposée

Soient P et Q deux propositions:

- La **réciproque** de " $P \implies Q$" est la proposition " $Q \implies P$ ".
- La **contraposée** de " $P \implies Q$" est la proposition "$\neg Q \implies \neg P$".

5 - Équivalence

Définition 1.7

Soient P et Q deux propositions.
L'équivalence entre ces deux propositions est définie par la conjonction de la double implication:

$$''P \implies Q'' \quad et \quad ''Q \implies P''$$

et se note par " $P \iff Q$ ".
On dira "P est équivalent à Q" ou "P équivaut à Q" ou " P si et seulement si Q". Cette proposition est vraie lorsque les deux propositions P et Q ***ont la même valeur de vérité.***

P	Q	$P \implies Q$	$Q \implies P$	$Q \iff P$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Table 5: Table de vérité de "$P \iff Q$".

Exemples:

- Pour $x, x' \in \mathbb{R}$, l'équivalence "$x \cdot x' = 0 \iff (x = 0 \text{ ou } x' = 0)$" est ....
- La proposition "$P \iff \neg P$" est ...

5 - Équivalence

Définition 1.8

Soient P et Q deux propositions.
L'équivalence entre ces deux propositions est définie par la conjonction de la double implication:

$$''P \implies Q'' \quad et \quad ''Q \implies P''$$

et se note par " $P \iff Q$ ".
On dira "P est équivalent à Q" ou "P équivaut à Q" ou " P si et seulement si Q". Cette proposition est vraie lorsque les deux propositions P et Q ***ont la même valeur de vérité.***

P	Q	$P \implies Q$	$Q \implies P$	$Q \iff P$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Table 6: Table de vérité de "$P \iff Q$".

Exemples:

- Pour $x, x' \in \mathbb{R}$, l'équivalence "$x \cdot x' = 0 \iff (x = 0 \text{ ou } x' = 0)$" est vraie.
- Voici une équivalence toujours fausse (quelle que soit la proposition P): "$P \iff \neg P$".

Définition 1.9

- *Une **tautologie** est une proposition composée qui est toujours vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent.*
- *Une **contradiction** est une proposition composée qui est toujours fausse, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent.*

Proposition 1.1

1. *La proposition "$P \vee \neg P$ " est une tautologie.*
2. *La proposition " $P \wedge \neg P$" est une contradiction.*

Preuve. Il suffit d'utiliser les tables de vérité.

Définition 1.9

- *Une **tautologie** est une proposition composée qui est toujours vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent.*
- *Une **contradiction** est une proposition composée qui est toujours fausse, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent.*

Proposition 1.1

1. *La proposition "$P \vee \neg P$ " est une tautologie.*
2. *La proposition " $P \wedge \neg P$" est une contradiction.*

Preuve. Il suffit d'utiliser les tables de vérité.

Proposition 1.2

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des tautologies:

1. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ *(Principe de contraposée)*
2. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
3. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
4. $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\neg Q)$ *(Négation d'une implication)*
5. $(P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ *(Associativité du « et »)*
6. $(P \vee Q \vee R) \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ *(Associativité du « ou »)*
7. $((P \wedge Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ *(Distributivité de « ou » sur « et »)*
8. $((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ *(Distributivité de « et » sur « ou »)*
9. $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ *(Transitivité de l'implication)*

Preuve. Il suffit d'utiliser les tables de vérité.
[1]

[1] Rappel: Une opération $\star$ est **commutative** si l'ordre des opérandes n'affecte pas le résultat $a \star b = b \star a$. Une opération $\star$ est **associative** si le regroupement des opérandes n'affecte pas le résultat $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.

Proposition 1.2

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des tautologies:

1. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ *(Principe de contraposée)*
2. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
3. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
4. $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\neg Q)$ *(Négation d'une implication)*
5. $(P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ *(Associativité du « et »)*
6. $(P \vee Q \vee R) \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ *(Associativité du « ou »)*
7. $((P \wedge Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ *(Distributivité de « ou » sur « et »)*
8. $((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ *(Distributivité de « et » sur « ou »)*
9. $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ *(Transitivité de l'implication)*

Preuve. Il suffit d'utiliser les tables de vérité.
[1]

[1] Rappel: Une opération $\star$ est **commutative** si l'ordre des opérandes n'affecte pas le résultat $a \star b = b \star a$. Une opération $\star$ est **associative** si le regroupement des opérandes n'affecte pas le résultat $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.

Proposition 1.2

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des tautologies:

1. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ *(Principe de contraposée)*
2. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
3. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
4. $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\neg Q)$ *(Négation d'une implication)*
5. $(P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ *(Associativité du « et »)*
6. $(P \vee Q \vee R) \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ *(Associativité du « ou »)*
7. $((P \wedge Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ *(Distributivité de « ou » sur « et »)*
8. $((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ *(Distributivité de « et » sur « ou »)*
9. $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ *(Transitivité de l'implication)*

Preuve. Il suffit d'utiliser les tables de vérité.
[1]

[1] Rappel: Une opération $\star$ est **commutative** si l'ordre des opérandes n'affecte pas le résultat $a \star b = b \star a$. Une opération $\star$ est **associative** si le regroupement des opérandes n'affecte pas le résultat $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.

Proposition 1.2

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des tautologies:

1. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ *(Principe de contraposée)*
2. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
3. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
4. $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\neg Q)$ *(Négation d'une implication)*
5. $(P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ *(Associativité du « et »)*
6. $(P \vee Q \vee R) \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ *(Associativité du « ou »)*
7. $((P \wedge Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ *(Distributivité de « ou » sur « et »)*
8. $((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ *(Distributivité de « et » sur « ou »)*
9. $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ *(Transitivité de l'implication)*

Preuve. Il suffit d'utiliser les tables de vérité.
[1]

[1] Rappel: Une opération $\star$ est **commutative** si l'ordre des opérandes n'affecte pas le résultat $a \star b = b \star a$. Une opération $\star$ est **associative** si le regroupement des opérandes n'affecte pas le résultat $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.

Proposition 1.2

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des tautologies:

1. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ *(Principe de contraposée)*
2. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
3. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
4. $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\neg Q)$ *(Négation d'une implication)*
5. $(P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ *(Associativité du « et »)*
6. $(P \vee Q \vee R) \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ *(Associativité du « ou »)*
7. $((P \wedge Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ *(Distributivité de « ou » sur « et »)*
8. $((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ *(Distributivité de « et » sur « ou »)*
9. $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ *(Transitivité de l'implication)*

Preuve. Il suffit d'utiliser les tables de vérité.
[1]

[1] Rappel: Une opération $\star$ est **commutative** si l'ordre des opérandes n'affecte pas le résultat $a \star b = b \star a$. Une opération $\star$ est **associative** si le regroupement des opérandes n'affecte pas le résultat $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.

Proposition 1.2

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des tautologies:

1. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ *(Principe de contraposée)*
2. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
3. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$ *(Loi de De Morgan)*
4. $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\neg Q)$ *(Négation d'une implication)*
5. $(P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ *(Associativité du « et »)*
6. $(P \vee Q \vee R) \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ *(Associativité du « ou »)*
7. $((P \wedge Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ *(Distributivité de « ou » sur « et »)*
8. $((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ *(Distributivité de « et » sur « ou »)*
9. $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ *(Transitivité de l'implication)*

Preuve. Il suffit d'utiliser les tables de vérité.
[1]

[1] Rappel: Une opération $\star$ est **commutative** si l'ordre des opérandes n'affecte pas le résultat $a \star b = b \star a$. Une opération $\star$ est **associative** si le regroupement des opérandes n'affecte pas le résultat $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.

En mathématiques, les résultats portent les noms suivants :

- **Axiome**: c'est un Proposition considérée comme évidente, admise sans démonstration.
- **Théorèmes** : ce sont les résultats fondamentaux.
- **Propositions** : ce sont des résultats moins fondamentaux que les théorèmes.
- **Lemmes** : Un lemme est une proposition intermédiaire prouvée dans le but de démontrer un théorème plus général ou plus important.
- **Corollaires** : c'est une conséquence facile d'un théorème ou d'une proposition.

En mathématiques, les résultats portent les noms suivants :

- **Axiome**: c'est un Proposition considérée comme évidente, admise sans démonstration.
- **Théorèmes** : ce sont les résultats fondamentaux.
- **Propositions** : ce sont des résultats moins fondamentaux que les théorèmes.
- **Lemmes** : Un lemme est une proposition intermédiaire prouvée dans le but de démontrer un théorème plus général ou plus important.
- **Corollaires** : c'est une conséquence facile d'un théorème ou d'une proposition.

En mathématiques, les résultats portent les noms suivants :

- **Axiome**: c'est un Proposition considérée comme évidente, admise sans démonstration.
- **Théorèmes** : ce sont les résultats fondamentaux.
- **Propositions** : ce sont des résultats moins fondamentaux que les théorèmes.
- **Lemmes** : Un lemme est une proposition intermédiaire prouvée dans le but de démontrer un théorème plus général ou plus important.
- **Corollaires** : c'est une conséquence facile d'un théorème ou d'une proposition.

En mathématiques, les résultats portent les noms suivants :

- **Axiome**: c'est un Proposition considérée comme évidente, admise sans démonstration.
- **Théorèmes** : ce sont les résultats fondamentaux.
- **Propositions** : ce sont des résultats moins fondamentaux que les théorèmes.
- **Lemmes** : Un lemme est une proposition intermédiaire prouvée dans le but de démontrer un théorème plus général ou plus important.
- **Corollaires** : c'est une conséquence facile d'un théorème ou d'une proposition.

En mathématiques, les résultats portent les noms suivants :

- **Axiome**: c'est un Proposition considérée comme évidente, admise sans démonstration.
- **Théorèmes** : ce sont les résultats fondamentaux.
- **Propositions** : ce sont des résultats moins fondamentaux que les théorèmes.
- **Lemmes** : Un lemme est une proposition intermédiaire prouvée dans le but de démontrer un théorème plus général ou plus important.
- **Corollaires** : c'est une conséquence facile d'un théorème ou d'une proposition.

1 - Le quantificateur universel "$\forall$":

Définition 1.10

La proposition

$$\forall x \in E : \quad P(x),$$

est une proposition vraie lorsque les propositions $P(x)$ sont vraies pour tous les éléments x de l'ensemble E. On lit:

- *" Pour tout" x appartenant à E, $P(x)$ est vraie.*
- *"Quel que soit " x de E, $P(x)$ est vérifiée.*
- *" Tous les x de E vérifient $P(x)$".*

Exemples:

- " $\forall x \in \mathbb{R}, \quad (x^2 > 1)$" est une proposition **fausse**.
- " $\forall x \in \mathbb{R}, \quad (e^x \geqslant 0)$" est une proposition **vraie**.
- " $\forall n \in \mathbb{N}, \quad n(n+1)$ est divisible par 2 " est **vraie** (a démontrer).

1 - Le quantificateur universel "$\forall$":

Définition 1.10

La proposition

$$\forall x \in E : \quad P(x),$$

est une proposition vraie lorsque les propositions $P(x)$ sont vraies pour tous les éléments x de l'ensemble E. On lit:

- *" Pour tout" x appartenant à E, $P(x)$ est vraie.*
- *"Quel que soit " x de E, $P(x)$ est vérifiée.*
- *" Tous les x de E vérifient $P(x)$".*

Exemples:

- " $\forall x \in \mathbb{R}, \quad (x^2 > 1)$" est une proposition **fausse**.
- " $\forall x \in \mathbb{R}, \quad (e^x \geqslant 0)$" est une proposition **vraie**.
- " $\forall n \in \mathbb{N}, \quad n(n+1)$ est divisible par 2 " est **vraie** (a démontrer).

2 - Le quantificateur existentiel "$\exists$":

Définition 1.11

La proposition

$$\exists x \in E : \quad P(x),$$

est une proposition vraie lorsque l'on peut trouver ***au moins*** *un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie. On lit: " il existe au moins x appartenant à E tel que $P(x)$ (soit vraie)".*

Exemples:

- "$\exists x \in \mathbb{R},\ (x(x-1) = 6)$" est ...
- "$\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 - n > 3n$" est ...
- " $\exists x \in \mathbb{R},\ (x^2 = -1)$" est ...

2 - Le quantificateur existentiel "$\exists$":

Définition 1.11

La proposition

$$\exists x \in E : \quad P(x),$$

est une proposition vraie lorsque l'on peut trouver ***au moins*** *un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie. On lit: " il existe au moins x appartenant à E tel que $P(x)$ (soit vraie)".*

Exemples:

- "$\exists x \in \mathbb{R},\ (x(x-1) = 6)$" est ...
- "$\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 - n > 3n$" est ...
- " $\exists x \in \mathbb{R},\ (x^2 = -1)$" est ...

2 - Le quantificateur existentiel "$\exists$":

Définition 1.12

La proposition

$$\exists x \in E : \quad P(x),$$

est une proposition vraie lorsque l'on peut trouver ***au moins*** *un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie. On lit: " il existe au moins x appartenant à E tel que $P(x)$ (soit vraie)".*

Exemples:

- "$\exists x \in \mathbb{R},\ (x(x-1) = 6)$" est **vraie ($x = 3$).**
- "$\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 - n > 3n$" est **vraie (il y a plein de choix, par exemple $n = 5$ convient, un seul suffit pour dire que la proposition est vraie).**
- " $\exists x \in \mathbb{R},\ (x^2 = -1)$" est **fausse (aucun réel au carré ne donnera un nombre négatif)**.

3 - Le quantificateur d'existence unique "$\exists!$":

Définition 1.13

L'assertion

$$\exists! x \in E : \quad P(x)$$

est une proposition vraie lorsqu'il existe ***un seul élément*** *x de E qui vérifié $P(x)$ (unicité de x).*

Exemples:

- " $\exists! n \in \mathbb{N}, \quad (\sqrt{n} = 6)$ " est vraie ($n = 36$).

Pour montrer la proposition "$\exists! x : P(x)$", on procède comme suit:

- Existence: on montre d'abord l'assertion "$\exists x : P(x)$".
- Unicité: on suppose que $P(x)$ et $P(y)$ sont vraies puis on montre que $x = y$.

4 - Quantificateurs multiples:

Définition 1.14

On se donne deux ensembles E et F et une fonction propositionnelle $P(x, y)$ a deux variables $x \in E$ et $y \in F$. L'énonce "$\forall x \in E,\ P(x, y)$" est encore une fonction propositionnelle puisque sa valeur de vérité dépend de la variable y. En revanche, l'énonce "$\forall x \in E,\ \forall y \in F,\ P(x, y)$" est une proposition. Elle est vraie lorsque tous les éléments x de E et tous les éléments y de F vérifient $P(x, y)$.

On peut construire de nouvelles proposition quantifiées en combinant les deux quantificateurs $\forall$ et $\exists$. Par exemple, l'assertion **"tout nombre réel positif ou nul possède une racine carrée positive ou nulle"** s'écrit:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \exists y \in \mathbb{R}_+, \quad y^2 = x.$$

5 - La négation des quantificateurs

P	$\overline{P}$
" $\forall x \in E : \quad P(x)$ "	" $\exists x \in E : \quad \neg P(x)$ "
" $\forall x \in E, \forall y \in G : \quad P(x,y)$ "	" $\exists x \in E, \exists y \in G \quad \neg P(x,y)$"
" $\forall x \in E, \exists y \in G : \quad P(x,y)$ "	" $\exists x \in E, \forall y \in G \quad \neg P(x,y)$ "
" $\exists x \in E, \forall y \in G : \quad P(x,y)$ "	" $\forall x \in E, \exists y \in G \quad \neg P(x,y)$ "
" $\exists x \in E, \exists y \in G : \quad P(x,y)$ "	" $\forall x \in E, \forall y \in G \quad \neg P(x,y)$ "

Figure 1: Table de négation des quantificateurs.

Exemples:

- La négation de " $\exists z \in \mathbb{C}, z^2 + z + 1 = 0$" est ...
- La négation de " $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x + 1 \in \mathbb{Z}$ " est ...
- La négation de " $\forall x \in \mathbb{R}, \ \exists y > 0, \ x + y > 10$ " est ...

5 - La négation des quantificateurs

P	$\overline{P}$
" $\forall x \in E : \quad P(x)$ "	" $\exists x \in E : \quad \neg P(x)$ "
" $\forall x \in E, \forall y \in G : \quad P(x,y)$ "	" $\exists x \in E, \exists y \in G \quad \neg P(x,y)$"
" $\forall x \in E, \exists y \in G : \quad P(x,y)$ "	" $\exists x \in E, \forall y \in G \quad \neg P(x,y)$ "
" $\exists x \in E, \forall y \in G : \quad P(x,y)$ "	" $\forall x \in E, \exists y \in G \quad \neg P(x,y)$ "
" $\exists x \in E, \exists y \in G : \quad P(x,y)$ "	" $\forall x \in E, \forall y \in G \quad \neg P(x,y)$ "

Figure 2: Table de négation des quantificateurs.

Exemples:

- La négation de " $\exists z \in \mathbb{C}, z^2 + z + 1 = 0$" est " $\forall z \in \mathbb{C},\ z^2 + z + 1 \neq 0$ ".
- La négation de " $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x + 1 \in \mathbb{Z}$ " est " $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x + 1 \notin \mathbb{Z}$ ".
- La négation de " $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y > 0\ x + y > 10$ " est " $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y > 0,\ x + y \leq 10$ ".

1 - Raisonnement direct (déduction):

On veut montrer que la proposition " $P \implies Q$" est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemples: Montrer que si $a, b \in \mathbb{Q}$ alors $a + b \in \mathbb{Q}$.

2 - Cas par cas (disjonction):

Si l'on souhaite vérifier une proposition $P(x)$ pour tous les x dans un ensemble E, on montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour les x n'appartenant pas à A. C'est la méthode de disjonction ou du cas par cas.

Exemples: Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x-1| \leq x^2 - x + 1$.

3 - Raisonnement par contraposition:

Le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante:

La proposition "$P \implies Q$" est équivalente à "$\neg(Q) \implies \neg(P)$".

Donc si l'on souhaite montrer la proposition $P \implies Q$, on montre en fait que si $\neg(Q)$ est vraie alors $\neg(P)$ est vraie.

Exemples: Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est pair alors n est pair.

4 - Raisonnement par l'absurde:

Le raisonnement par l'absurde pour montrer "$P \implies Q$" repose sur le principe suivant: **on suppose à la fois que <u>P est vraie</u> et que <u>Q est fausse</u> et on cherche une contradiction.** Ainsi si P est vraie alors Q doit être vraie et donc $P \implies Q$ est vraie.

Exemples: Soient $a, b \geq 0$. Montrer que

$$\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a} \implies a = b.$$

Dans la pratique, on peut choisir indifféremment entre un raisonnement par contraposition ou par l'absurde. Attention cependant de bien préciser quel type de raisonnement vous choisissez et surtout de ne pas changer en cours de rédaction.

5 - Contre-exemple:

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type "$\forall x \in E,\ P(x)$" est vraie alors pour chaque x de E il faut montrer que $P(x)$ est vraie. Par contre, pour montrer que cette proposition est fausse alors il suffit de trouver $x \in E$ tel que $P(x)$ soit fausse.

Rappelez-vous la négation de " $\forall x \in E,\ P(x)$ " est " $\exists x \in E,\ \neg P(x)$ ".

Trouver un tel x c'est trouver un contre-exemple à la proposition "$\forall x \in E,\ P(x)$".

Exemples: Montrer que les proposition suivantes sont fausses:

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \quad (x^2 \geq x)$.
2. Tout entier positif est somme de trois carrés (Les carrés sont les 0^2, 1^2, 2^2, 3^2,... Par exemple $6 = 2^2 + 1^2 + 1^2$.)
   Un contre-exemple est 7 : les carrés inférieurs à 7 sont 0, 1, 4 mais avec trois de ces nombres on ne peut faire 7.

5 - Contre-exemple:

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type "$\forall x \in E,\ P(x)$" est vraie alors pour chaque x de E il faut montrer que $P(x)$ est vraie. Par contre, pour montrer que cette proposition est fausse alors il suffit de trouver $x \in E$ tel que $P(x)$ soit fausse.

Rappelez-vous la négation de " $\forall x \in E,\ P(x)$ " est " $\exists x \in E,\ \neg P(x)$ ".

Trouver un tel x c'est trouver un contre-exemple à la proposition "$\forall x \in E,\ P(x)$".

Exemples: Montrer que les proposition suivantes sont fausses:

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \quad (x^2 \geq x)$.
2. Tout entier positif est somme de trois carrés (Les carrés sont les 0^2, 1^2, 2^2, 3^2,... Par exemple $6 = 2^2 + 1^2 + 1^2$.)
   Un contre-exemple est 7 : les carrés inférieurs à 7 sont 0, 1, 4 mais avec trois de ces nombres on ne peut faire 7.

6 - Raisonnement par récurrence:

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition $P(n)$, dépendant de n, est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes:

1. lors de l'initialisation on prouve $P(0)$.
2. Pour l'étape d'hérédité, on suppose $n \geq 0$ donné avec $P(n)$ vraie, et on démontre alors que la proposition $P(n+1)$ au rang suivant est vraie.
3. Enfin dans la conclusion, on rappelle que par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemples: Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$.

Exercice:

1. (Raisonnement direct) Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$. Montrer que si $a \leq b$ alors $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$.
2. (Cas par cas) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est divisible par 2.
3. (Absurde) Montrer que: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
4. (Contraposée ou absurde) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que si $b \neq 0$ alors $a + b\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. (On utilisera que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.)
5. (Absurde) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sqrt{n^2+1}$ n'est pas un entier.
6. (Contre-exemple) Est-ce que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $x < 2 \implies x^2 < 4$?
7. (Récurrence) Fixons un réel $x \geq 0$. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

Logique et raisonnements

Théorie des ensembles

Définitions et notations

Opérations de base sur les ensembles

Définition 2.1

Un ensemble est une collection d'objets appelés éléments qu'on écrit entre deux accolades.

Vous connaissez déjà quelques ensembles :

- l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ et $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \ldots\}$.
- l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$.
- l'ensemble des rationnels $\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{Z}^*\right\}$.
- l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, et l'ensemble des réels positive $\mathbb{R}_+$.
- l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$.
- des ensembles d'objets divers comme

$$\{0, 1\}, \quad \{\text{rouge}, \text{noir}\}, \quad \{a, b, c, d, \ldots\} = \mathbb{N}.$$

- Un ensemble particulier est l'ensemble vide, noté $\varnothing$, c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément.

Soit E un ensemble si x est un élément de E on note $x \in E$ (x appartient a E) et $x \notin E$ dans le cas contraire (x n'appartient pas a E).

Définition 2.2

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle sur E. L'ensemble F des éléments x vérifiant $P(x)$ est noté par:

$$F = \{x \in E : P(x)\} = \{x \in E, P(x)\} = \{x \in E | P(x)\}.$$

Exemples:

- $E = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| < 1\}$, $F = \{z \in \mathbb{C} \mid z^5 = 1\}$, $G = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\} = [0, 1]$.
- Le singleton $\{a\} = \{x,\ x = a\}$.
- Le cercle du plan $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad : \quad x^2 + y^2 = 1\}$.

Définition 2.2

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle sur E. L'ensemble F des éléments x vérifiant $P(x)$ est noté par:

$$F = \{x \in E : P(x)\} = \{x \in E, P(x)\} = \{x \in E | P(x)\}.$$

Exemples:

- $E = \left\{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| < 1\right\}, \quad F = \left\{z \in \mathbb{C} \mid z^5 = 1\right\}, \quad G = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\right\} = [0, 1]$.
- Le singleton $\{a\} = \{x,\ x = a\}$.
- Le cercle du plan $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad : \quad x^2 + y^2 = 1\}$.

Soit E, F et G trois ensembles quelconques.

Définition 2.3 (Inclusion)

*On dit que E **est inclus dans** F est on note $E \subseteq F$ si et seulement si chaque élément de E est un élément de F. Autrement dit:*

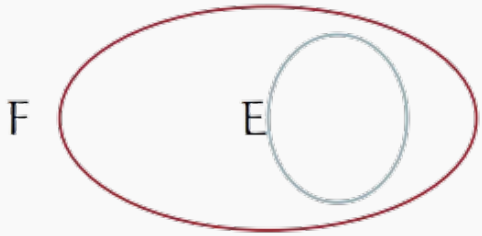
$$E \subseteq F \Leftrightarrow (\forall x \in E \ : \ x \in F).$$

La négation de $E \subseteq F$ est notée $E \subsetneq F$ c.a.d

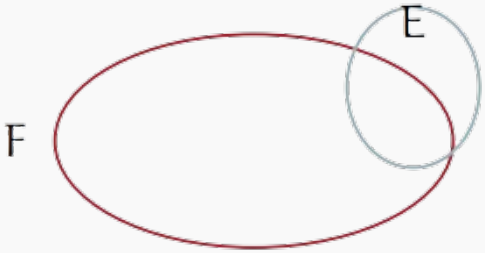
$$\overline{(E \subseteq F)} \Leftrightarrow (\exists x \in E : x \notin F).$$

L'inclusion strict notée $E \subset F$ est définie par

$$E \subset F \Leftrightarrow (E \subseteq F \quad et \quad F \neq E).$$



(a) $E \subseteq F$.



(b) $\overline{(E \subseteq F)}$.

L'inclusion d'ensembles possède les propriétés suivantes:

Proposition 2.1

- $\varnothing \subseteq E$.
- $E \subseteq E$ *(réflexivité)*.
- $(E \subseteq G \text{ et } G \subseteq F) \Longrightarrow E \subseteq F$. *(transitivité)*.
- $(E \subseteq F \text{ et } F \subseteq E) \Longleftrightarrow E = F$. *(égalité de deux ensembles)*.
- $E \neq F \Leftrightarrow (E \subsetneq F \quad ou \quad F \subsetneq E)$. *(Négation)*.

Preuve.

Définition 2.4 (Ensemble des parties)

On dénote $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de tous les sous-ensembles de E :

$$\mathcal{P}(E) = \{F : F \subseteq E\}$$

On dit $\mathcal{P}(E)$ ***est l'ensemble des parties de*** *E.*

Exemples:

- $\varnothing = \{\varnothing\}$.
- $E = \{x\}, \quad \mathcal{P}(E) = \{\varnothing, E\}$.
- $E = \{1, 2, 3\}, \quad \mathcal{P}(E) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, E\}$.

Définition 2.4 (Ensemble des parties)

On dénote $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de tous les sous-ensembles de E :

$$\mathcal{P}(E) = \{F : F \subseteq E\}$$

On dit $\mathcal{P}(E)$ ***est l'ensemble des parties de*** *E.*

Exemples:

- $\varnothing = \{\varnothing\}$.
- $E = \{x\}, \quad \mathcal{P}(E) = \{\varnothing, E\}$.
- $E = \{1, 2, 3\}, \quad \mathcal{P}(E) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, E\}$.

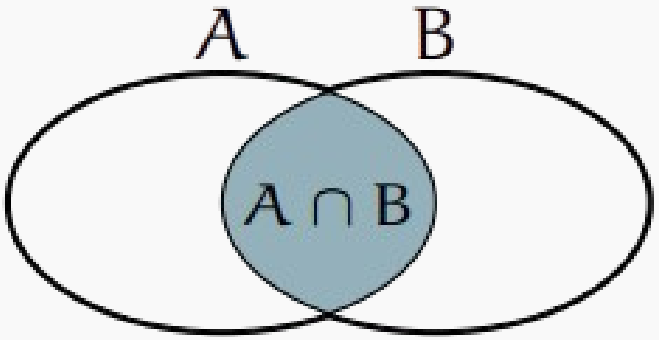
1 - Intersection:
Soient A, B et C trois ensembles.

Définition 2.5

L'intersection $\cap$ de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui sont communs à ces deux ensembles, on la note par $A \cap B$, c'est à dire,

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

*Si $A \cap B = \varnothing$ on **dit que** A **et** B **sont disjoints**.*



2 - Union:

Définition 2.6

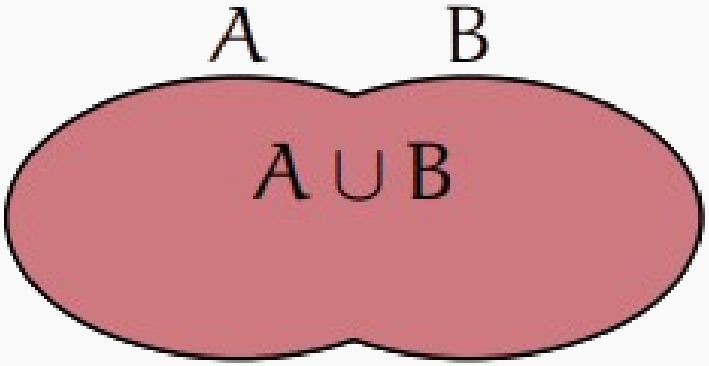
- *L'union $\cup$ de deux ensembles A et B est définie par:*

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Autrement dit :

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A \text{ ou } x \in B).$$

Le " ou " n'est pas exclusif : x peut appartenir à A et à B en même temps.
Si $A \cap B = \varnothing$ on dit que $A \cup B$ est ***une réunion disjointe.***



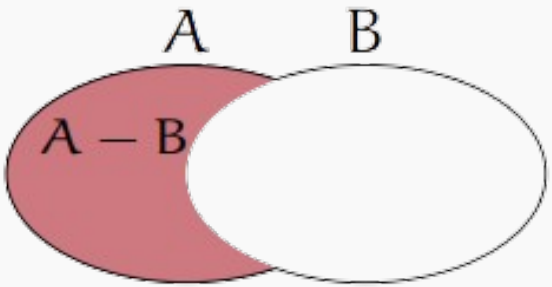
Définition 2.7 (Différence)

*La **différence** de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B, c-à-d :*

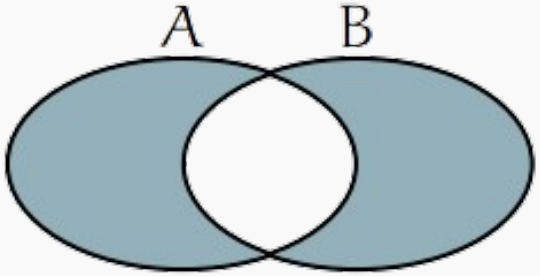
$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

*On appelle **différence symétrique** de A et B, et on note $A\Delta B$, la réunion de $A\backslash B$ et $B\backslash A$:*

$$A\Delta B = (A\backslash B) \cup (B\backslash A).$$



(a) Différence.



(b) Différence symétrique.

Définition 2.8 (Complémentaire)

Soit $A \subseteq E$. L'ensemble de $E \setminus A$ est appelée le ***complémentaire*** *de A dans E et on le note $\complement_E^A$:*

$$\complement_E^A = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

On le note aussi $\overline{A}$ ou juste $\complement A$ s'il n'y a pas d'ambiguïté (et parfois aussi A^c).

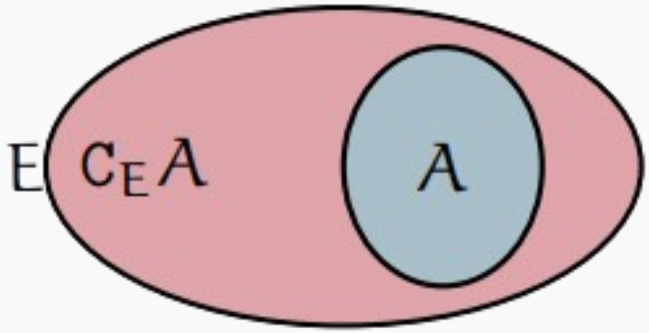


Figure 5: Complémentaire.

Exemples: Soient :

$$\begin{aligned} E &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \\ A &= \{x \in E \mid x \text{ est pair}\}, \\ B &= \{x \in E \mid x \text{ est multiple de } 3\}, \\ C &= \{1, 2, 3, 4, 5\}. \end{aligned}$$

1. Déterminer A, B, C.
2. Calculer :
   - 2.1 $(A \cup B) \cap C$
   - 2.2 $(A \cap C) \cup (B \setminus C)$
   - 2.3 $(E \setminus A) \cap (B \cup C)$

Exemples: Soient :

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$$
$$A = \{x \in E \mid x \text{ est pair}\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$
$$B = \{x \in E \mid x \text{ est multiple de } 3\} = \{3, 6, 9\},$$
$$C = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

1. Déterminer A, B, C.
2. Calculer :
   - 2.1 $(A \cup B) \cap C = \{2,3,4\}$
   - 2.2 $(A \cap C) \cup (B \setminus C) = \{2, 4, 6, 9\}$
   - 2.3 $(E \setminus A) \cap (B \cup C) = \{1, 3, 5, 9\}$

Proposition 2.2

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

Commutativité:	$a)\ A \cap B = B \cap A$	$a')\ A \cup B = B \cup A$
Idempotente:	$b)\ A \cap A = A$	$b')\ A \cup A = A$
Loi de Morgan:	$c)\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$c')\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Associativité:	$d)\ A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$d')\ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributivité :	$e)\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$e')\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$f)\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$	$f')\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
	$g)\ \overline{\overline{A}} = A$	$g')\ A \subset B \Longleftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A}.$

Preuve.

Proposition 2.2

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

Commutativité:	$a)\ A \cap B = B \cap A$	$a')\ A \cup B = B \cup A$
Idempotente:	$b)\ A \cap A = A$	$b')\ A \cup A = A$
Loi de Morgan:	$c)\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$c')\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Associativité:	$d)\ A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$d')\ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributivité :	$e)\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$e')\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$f)\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$	$f')\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
	$g)\ \overline{\overline{A}} = A$	$g')\ A \subset B \Longleftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A}.$

Preuve.

Proposition 2.2

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

Commutativité:	$a)\ A \cap B = B \cap A$	$a')\ A \cup B = B \cup A$
Idempotente:	$b)\ A \cap A = A$	$b')\ A \cup A = A$
Loi de Morgan:	$c)\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$c')\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Associativité:	$d)\ A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$d')\ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributivité :	$e)\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$e')\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$f)\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$	$f')\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
	$g)\ \overline{\overline{A}} = A$	$g')\ A \subset B \Longleftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A}.$

Preuve.

Proposition 2.2

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

Commutativité:	$a)\ A \cap B = B \cap A$	$a')\ A \cup B = B \cup A$
Idempotente:	$b)\ A \cap A = A$	$b')\ A \cup A = A$
Loi de Morgan:	$c)\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$c')\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Associativité:	$d)\ A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$d')\ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributivité :	$e)\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$e')\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$f)\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$	$f')\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
	$g)\ \overline{\overline{A}} = A$	$g')\ A \subset B \Longleftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A}.$

Preuve.

Proposition 2.2

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

Commutativité:	$a)\ A \cap B = B \cap A$	$a')\ A \cup B = B \cup A$
Idempotente:	$b)\ A \cap A = A$	$b')\ A \cup A = A$
Loi de Morgan:	$c)\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$c')\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Associativité:	$d)\ A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$d')\ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributivité :	$e)\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$e')\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$f)\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$	$f')\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
	$g)\ \overline{\overline{A}} = A$	$g')\ A \subset B \Longleftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A}.$

Preuve.

Proposition 2.2

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

Commutativité:	$a)\ A \cap B = B \cap A$	$a')\ A \cup B = B \cup A$
Idempotente:	$b)\ A \cap A = A$	$b')\ A \cup A = A$
Loi de Morgan:	$c)\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$c')\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Associativité:	$d)\ A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$d')\ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributivité :	$e)\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$e')\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$f)\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$	$f')\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
	$g)\ \overline{\overline{A}} = A$	$g')\ A \subset B \Longleftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A}.$

Preuve.

Proposition 2.2

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

Commutativité:	$a)\ A \cap B = B \cap A$	$a')\ A \cup B = B \cup A$
Idempotente:	$b)\ A \cap A = A$	$b')\ A \cup A = A$
Loi de Morgan:	$c)\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$c')\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Associativité:	$d)\ A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$d')\ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributivité :	$e)\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$e')\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$f)\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$	$f')\ A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
	$g)\ \overline{\overline{A}} = A$	$g')\ A \subset B \Longleftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A}.$

Preuve.

*4 - **Produit cartésien:***

Définition 2.9

*Soit E un ensemble, soient x, y deux éléments de E. L'élément noté (x, y) est appelé le **couple** (x, y). Par définition*

$$(x, y) = (x', y') \Longleftrightarrow x = x' \quad \textbf{et} \quad y = y'.$$

Définition 2.10

*Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien**, noté $E \times F$, est l'ensemble des couples (x, y) où $x \in E$ et $y \in F$, par définition:*

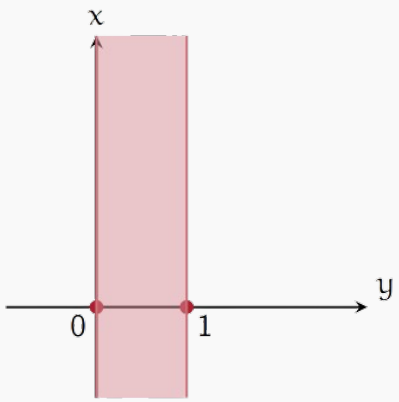
$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \quad et \quad y \in F\}.$$

- $(x, y) \in E \times F \Leftrightarrow (x \in E \quad et \quad y \in F)$.
- $(x, y) = (a, b) \Leftrightarrow (x = a \quad et \quad y = b)$.

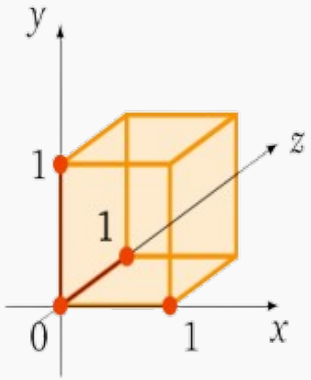
Si $E = F$, on note $E \times E = E^2$.

Exemples:

1. Vous connaissez $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$.
2. Produit cartésien de deux ensembles différentes:
   $[0, 1] \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, y \in \mathbb{R}\}$

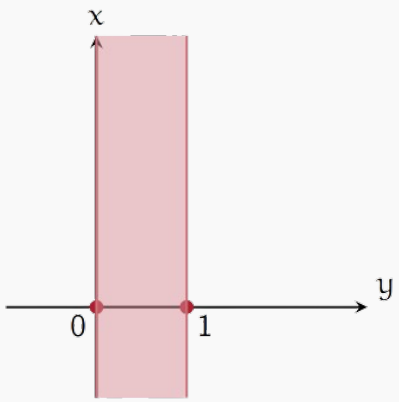


3. Produit cartésien de trois ensembles: $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$

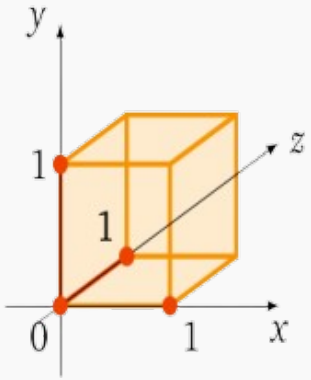


Exemples:

1. Vous connaissez $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$.
2. Produit cartésien de deux ensembles différentes:
   $[0, 1] \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, y \in \mathbb{R}\}$

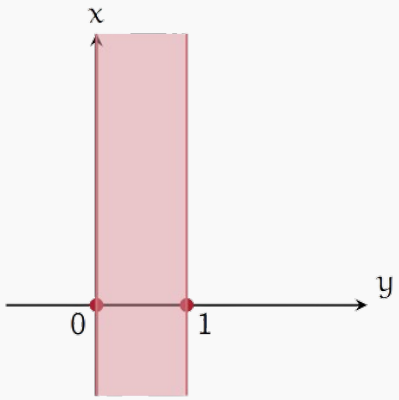


3. Produit cartésien de trois ensembles: $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$

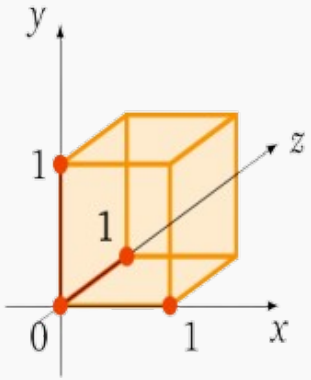


Exemples:

1. Vous connaissez $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$.
2. Produit cartésien de deux ensembles différentes:
   $[0, 1] \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, y \in \mathbb{R}\}$



3. Produit cartésien de trois ensembles: $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$



Définition 2.11

*On appelle **cardinal** d'un ensemble E le nombre d'éléments de l'ensemble E, on le note* $\mathrm{card}(E)$, *c'est un entier naturel ou l'infini.*

Exemples:

- $\mathrm{card}(\emptyset) = 0$;
- $\mathrm{card}(\{1, 4, 5\}) = 3$;
- $\mathrm{card}(\mathbb{N}) = \infty$;

Proposition 2.3

- $\mathrm{card}(E \cup F) = \mathrm{card}(E) + \mathrm{card}(F) - \mathrm{card}(E \cap F)$.
- $\mathrm{card}(E \times F) = \mathrm{card}(E) \times \mathrm{card}(F)$.
- *Pour n entier naturel, on a :* $\mathrm{card}(\mathcal{P}(\{1, \ldots, n\})) = 2^n$.
- *En général,* $\mathrm{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\mathrm{card}(E)}$.

- $E = \{1, 2, 3\}$, $\quad \mathcal{P}(E) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, E\}$, donc $\mathrm{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\mathrm{card}(E)} = 8$.

Définition 2.11

*On appelle **cardinal** d'un ensemble E le nombre d'éléments de l'ensemble E, on le note* $\mathrm{card}(E)$*, c'est un entier naturel ou l'infini.*

Exemples:

- $\mathrm{card}(\emptyset) = 0$;
- $\mathrm{card}(\{1, 4, 5\}) = 3$;
- $\mathrm{card}(\mathbb{N}) = \infty$;

Proposition 2.3

- $\mathrm{card}(E \cup F) = \mathrm{card}(E) + \mathrm{card}(F) - \mathrm{card}(E \cap F)$.
- $\mathrm{card}(E \times F) = \mathrm{card}(E) \times \mathrm{card}(F)$.
- *Pour n entier naturel, on a :* $\mathrm{card}(\mathcal{P}(\{1, \ldots, n\})) = 2^n$.
- *En général,* $\mathrm{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\mathrm{card}(E)}$.

- $E = \{1, 2, 3\}$, $\quad \mathcal{P}(E) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, E\}$, donc $\mathrm{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\mathrm{card}(E)} = 8$.

Définition 2.11

*On appelle **cardinal** d'un ensemble E le nombre d'éléments de l'ensemble E, on le note* $\mathrm{card}(E)$, *c'est un entier naturel ou l'infini.*

Exemples:

- $\mathrm{card}(\emptyset) = 0$;
- $\mathrm{card}(\{1, 4, 5\}) = 3$;
- $\mathrm{card}(\mathbb{N}) = \infty$;

Proposition 2.3

- $\mathrm{card}(E \cup F) = \mathrm{card}(E) + \mathrm{card}(F) - \mathrm{card}(E \cap F)$.
- $\mathrm{card}(E \times F) = \mathrm{card}(E) \times \mathrm{card}(F)$.
- *Pour n entier naturel, on a :* $\mathrm{card}(\mathcal{P}(\{1, \ldots, n\})) = 2^n$.
- *En général,* $\mathrm{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\mathrm{card}(E)}$.

- $E = \{1, 2, 3\}, \quad \mathcal{P}(E) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, E\}$, donc $\mathrm{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\mathrm{card}(E)} = 8$.